

计算机网络复习

考试范围

第1、2、3、4、5、6、9章

考试题类型

1. 选择题（A、B、C、D四选一）

例题 网络层传输的协议数据单元被称作（ ）。

A. 比特 B. 报文 C. 分组 D. 帧

2. 判断题

例题 政府机构的顶级域名是 .net。（ ）

3. 名词解释。

URL

计算机网络复习

考试题类型

4. 简答题

例题 介绍交换技术。

5. 综合应用题

例题 具体IP地址块规划与子网划分计算。将（200.200.200.0/24划分为四个等长子网，要求：

- (1)确定合适的子网掩码，并说明理由。
- (2)计算每个子网的网络号、广播地址和可用主机地址范围。
- (3)若部门 A 的一台主机 IP 地址为 200.200.200.80，请问该主机所在的子网网络号、广播地址分别是什么？
- (4) 写出每个子网的第一个和最后一个可用的地址）。

计算机网络复习

网络体系架构

OSI TCP/IP

⇒ 网络地址划分 网络地址转换(NAT)

⇒ 网络分类

⇒ 局域网 传统、高速、千兆

⇒ 城域网 MAN

⇒ 广域网 FDDI ATM FR ISDN xDSL
DDN SONET SDH

网络拓扑结构（总线型、环形、星形、树形、全网状mesh）

局域网 802标准 CSMA/CD CSMA/CA

OSI模型与TCP/IP参考模型

OSI 的七层协议体系结构



(a)

TCP/IP 的四层协议体系结构



(b)

五层协议的体系结构



(c)

计算机网络复习

网络设备

- ➡ 网络传输介质（有线、无线）
- ➡ 网络互连设备（交换机、路由器、无线AP）
- ➡ 网络主机（服务器、核心交换机、PC）
- ➡ 其它网络设备(网络打印机、防火墙、认证系统)

PC和其他网络设备借助网线、光纤、同轴电缆等有线或无线传输介质通过专用信道（链路）互相连接，网络设备借助网络通信协议、网络连接、套接字（插口）、端口完成通信。

网络地址

- IP地址（A、B、C、D、E类，特殊地址）
- MAC地址
- 端口
- 套接字（插口，Socket）
- 域名
- 绝对地址 \\server1\C:\a1\b1\index.php

网络设备借助于IP地址、[MAC地址](#)及机器名（设备名）完成标识。网络设备借助于网络协议、套接字（插口）完成通信。

MAC Address

00-B0-D0-86-BB-F7

IP Address

172 . 16 . 254 . 1

10101100 . 00010000 . 11111110 . 00000001

计算机网络复习

网络协议

- ⇒ TCP/IP 协议族(簇)
 - ⇒ 网络互连层协议: ICMP IP IGMP ARP
 - ⇒ 传输层协议: TCP UDP
 - ⇒ 应用层协议: FTP SMTP Telnet HTTP
- ⇒ 路由协议: RIP OSPF BGP IGRP EIGRP
- ⇒ 其它网络协议: STP RTP SMTP MIME

协议分析

Wireshark, Ethereal, EtherPeek等

计算机网络复习

网络技术

1. 交换技术。
2. 复用技术。
3. 调制与解调技术。
4. 路由技术。
5. 接入技术。
6. 互联技术。
7. 拥塞控制技术。
8. 流量控制技术。

计算机网络复习

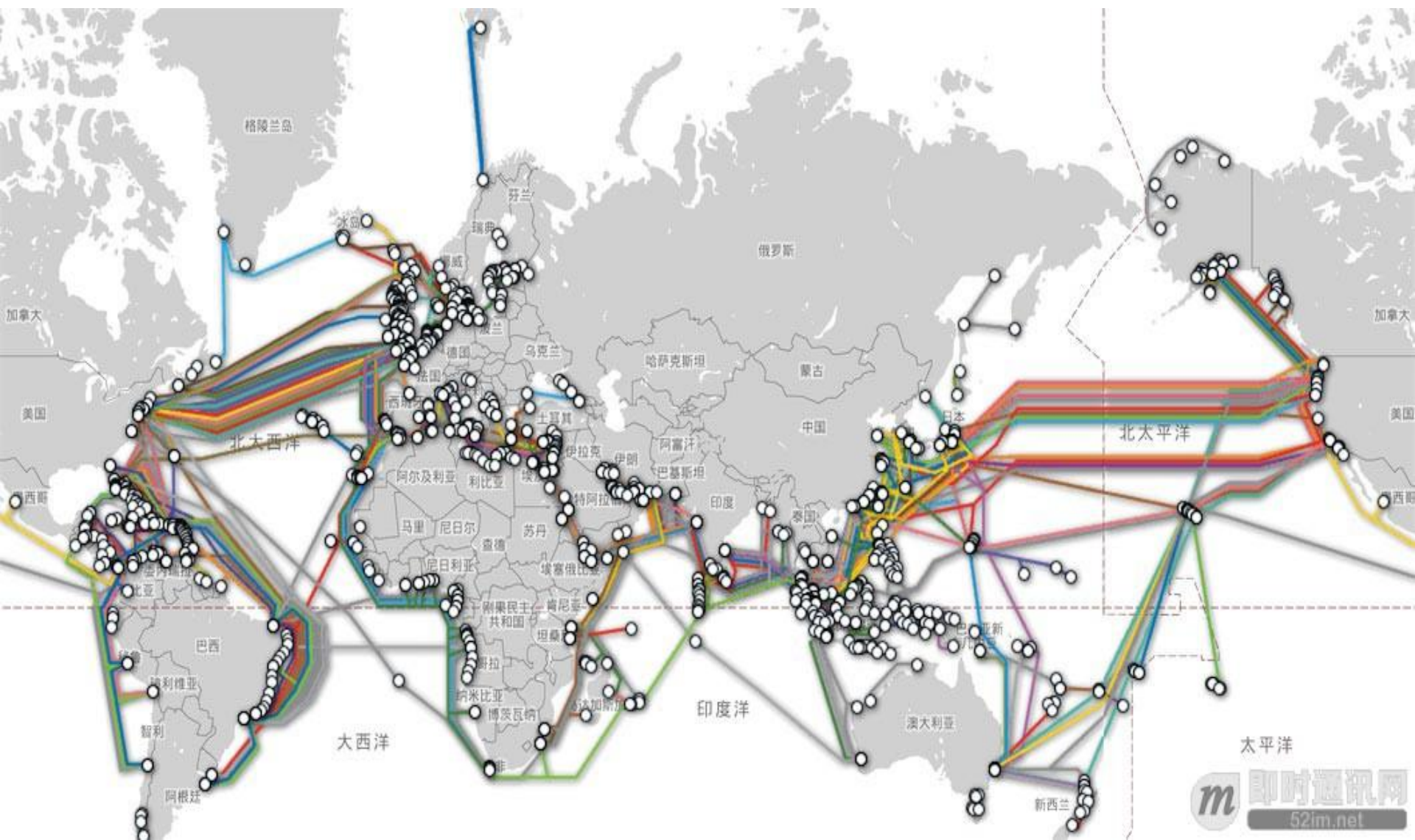
网页、网站与域名

网页是一种超媒体文档（**hypertext**），采用**HTML**编写，支持超链接（**hyperlink**），网站是多个网页的组合，由主页（**Homepage**）和其他链接的网页组成。

通常用域名（**Domain**）标记网站服务器（**web server**）和其所在的网络，域名采用树状层次结构进行分类和管理。域名可分为业务类型域名和地理域名两大类。根域名称为**root**，顶级域名（一级域名）主要有**com**、**net**、**edu**、**gov**、**org**、**mil**、**info**等和各个国家的域名（如**cn**）。二级地理域名包括中国各个省级单位（省、自治区、直辖市）。

URL（统一资源定位器）是上网的统一窗口和平台。

全球网络连接示意图



计算机网络复习

网络概念、用语与缩写

WLAN(无线局域网) VLAN(虚拟局域网) ISP
VPN(虚拟专用网) FDM TDM ISDN DDN(数字
数据网) FDDI(光纤分布式数据接口) ADSL(非对
称用户数字线) URL WWW 单工 半双工
全双工 SDH PPP ARP RARP RIP DHCP
端口 套接字地址 三次握手 防火墙 CSMA/CD
CSMA/CA 组播 滑动窗 协议 Internet Intranet

计算机网络复习

问答题

1. 写出5个常用的网络命令。
2. OSI和TCP/IP模型各有几层？每层名称？各完成何种功能？
3. VPN的含义及特点。
4. 单工、半双工和全双工分别是什么通信方式？请简述它们的特点。
5. 协议和服务的概念。
6. 传输层（运输层）如何实现可靠传输？
7. 简述Internet应用层协议及服务。
8. IP地址及其作用。
9. TCP协议与UDP协议的性能特点。
10. 介绍WLAN和VLAN。
11. 什么是网络拓扑结构？常见的网络拓扑结构有哪些类型？各有哪些特点？
12. 域名解析与地址解析。

计算机网络复习

问答题

13. 比较电路交换、报文交换、分组交换三种交换技术的特点。
14. 路由器工作原理。有何功能？
15. 交换机工作原理。有何功能？
16. 简述域名系统的功能和结构。
17. 电子邮件工作原理。电子邮件有哪些优点？
18. 介绍各种复用技术（TDM、CDM、FDM、WDM）。

计算机网络复习

问答题

19. 已知某台设备的IP地址是 177.189.120.25, 其子网掩码为 255.224.0.0, 请问这台设备的主机号是多少? 网络前缀是多少? 子网内第一个可用IP地址是多少? 网络地址是多少? 子网内第一个可用IP地址是多少?

计算机网络复习

问答题

20. 某企业需要建设企业内部网络，现在需要你为企业规划IP地址分配方案，需要将原198.28.32.0/24网段划分为均等的4个子网，分配给企业的4个部门使用，请写出划分子网后的子网掩码、4个子网各自的网络地址和广播地址。

计算机网络复习

问答题

21. 某路由器R1建立了如下表所示的路由表：

该路由器已收到5个分组，其目标IP地址分别如下，请判断每个收到的分组根据该路由表应该如何转发，写出下一跳设备或接口。

目的网络	子网掩码	下一跳设备或接口
196.138.0.0	255.255.255.0	F0/1
132.188.0.0	255.255.224.0	F0/2
198.166.180.0	255.255.255.128	R2
198.166.180.128	255.255.255.128	R3
0.0.0.0	0.0.0.0	R4

计算机网络复习

问答题

- (1) 目标IP地址196.138.0.100/24，下一跳设备或接口应为：
- (2) 目标IP地址192.168.115.200/24，下一跳设备或接口应为：
- (3) 目标IP地址198.166.180.135/24，下一跳设备或接口应为：
- (4) 目标IP地址198.166.180.115/24，下一跳设备或接口应为：
- (5) 目标IP地址132.188.20.20/24，下一跳设备或接口应为：

计算机网络复习

下图是一台主机在命令行模式下执行某个命令时，在客户端捕获的数据包情况。



No.	Source Address	Destination Address	Summary
1	202.1.64.135	131.1.64.16	DNS: 4001=>53 NAME=ftp.nk.edu.cn
2	131.1.64.16	202.1.64.135	DNS: 53=>4001 IP=202.1.2.197
3	202.1.64.135	202.1.2.197	TCP: 5001=>21 SYN=1
4	202.1.2.197	202.1.64.135	TCP: 21=>5001 SYN=1 ①=1
5	202.1.64.135	202.1.2.197	TCP: 5001=>21 ACK=1
6	202.1.2.197	202.1.64.135	FTP: 220=Welcome to public FTP service

根据对图中协议执行过程的描述，请回答以下几个问题。①这台主机设置的DNS服务器地址。②图中①处漏掉的信息。③主机202.1.2.197的服务器类型，使用的熟知端口号。④这台主机访问该服务器使用的临时端口号。

计算机网络复习

- ① 这台主机设置的**DNS**服务器地址为**131.1.64.16**
- ② 图中①处漏掉的信息为**ACK**
- ③ 主机**202.1.2.197**是**FTP**服务器，使用的熟知端口号是**21**
- ④ 这台主机访问该服务器使用的临时端口号为**5001**

Wireshark 抓包分析复习题

- 下图是某主机访问某网站时，在客户端抓取的数据包片段（部分关键信息如下表），请根据表中内容回答问题。

源地址：端口	目的地址：端口	协议类型	关键标志 / 内容
192.168.1.105:51234	202.96.128.86:53	DNS	请求解析域名 <code>www.test.com</code>
202.96.128.86:53	192.168.1.105:51234	DNS	响应 <code>www.test.com</code> 的 A 记录为 110.242.68.3
192.168.1.105:49871	110.242.68.3:80	TCP	SYN=1
110.242.68.3:80	192.168.1.105:49871	TCP	SYN=1, ACK=1
192.168.1.105:49871	110.242.68.3:80	TCP	ACK=1
192.168.1.105:49871	110.242.68.3:80	HTTP	GET /index.html HTTP/1.1

Wireshark 抓包分析复习题

请回答以下问题：

1. 这台客户端主机的 *IP* 地址是什么？
2. 该主机正在访问的网站域名是什么？
3. 该主机配置的 *DNS* 服务器 *IP* 地址是什么？
4. 该主机与网站服务器进行 *HTTP* 通信时，使用的源端口号是什么？
5. 请指出完成 *TCP* 三次握手过程的报文序号。

参考答案

1. 客户端主机 *IP* 地址：192.168.1.105
2. 访问的网站域名：www.test.com
3. *DNS* 服务器 *IP* 地址：202.96.128.86
4. *HTTP* 通信的源端口号：49871
5. *TCP* 三次握手的报文序号：No.3、No.4、No.5